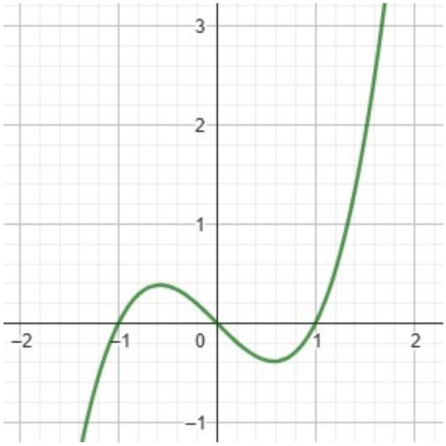
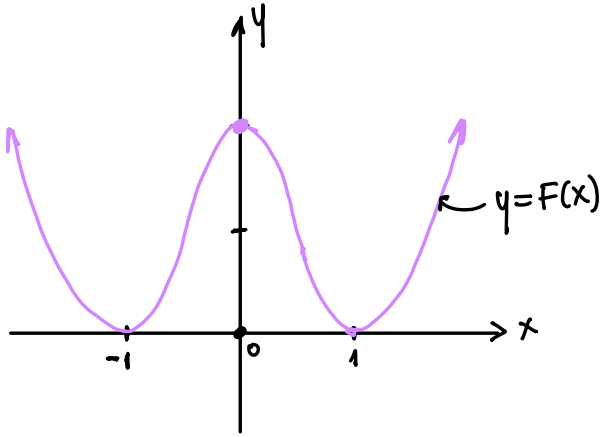
SOLUCIÓN PARCIAL 1 CÁLCULO INTEGRAL (2025-1)

1. **(Valor 0.4)** Explique en forma breve, máximo cinco renglones, uno de los saberes previos y su importancia para realizar el curso de Cálculo Integral. Se tendrá en cuenta gramática y ortografía.

2. **(Valor 0.3)** Mencione tres técnicas o métodos básicos de integración.

3. **(Valor 0.7)** En la figura se muestra la gráfica de una función $f(x)$. Trazo el boceto aproximado de una antiderivada F, teniendo en cuenta además que $F(0) = 2$.





4. **(Valor 0.8)** Dada la integral

$$\int \frac{x + \tan^{-1} x}{1 + x^2} dx$$

A. (0.2) Indicar qué método se puede usar para resolverla.

B. (0.6) Resolver la integral.

a) Regla de sustitución.

b) $\int \frac{x}{1+x^2} dx + \int \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx$

$z = 1 + x^2$

$\frac{dz}{2} = x\,dx$

$u = \tan^{-1} x$

$du = \frac{1}{1+x^2} dx$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{dz}{z} + \int u\,du = \frac{1}{2}\ln|z| + \frac{u^2}{2} + C$$

$$= \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + \frac{(\tan^{-1}x)^2}{2} + C.$$

---

5. **(Valor 0.8)** Dada la integral

$$\int \frac{\ln\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$$

A. (0.2) Explico brevemente la **técnica o método de integración** a emplear y el **proceso a realizar** para solucionar la integral.

B. (0.6) Resuelvo la integral dada.

a) Integración por partes.

b) $\int x^{-1/2}\ln(x^{1/2})\,dx$

$= \frac{1}{2}\int x^{-1/2}\ln x\,dx$

$= \frac{1}{2}\left(2x^{1/2}\ln x - 2\int x^{-1/2}dx\right)$

$= \sqrt{x}\ln x - 2\sqrt{x} + C.$

$u = \ln x \quad dv = x^{-1/2}dx$

$du = \frac{1}{x}dx \quad v = 2x^{1/2}$

---

6. Dada la integral

$$\int \sqrt[3]{\cos\theta}\ \operatorname{sen}^3\theta\ d\theta$$

A. (0.2) Explico brevemente la **técnica o método de integración** a emplear y el **proceso a realizar** para solucionar la integral.

B. (0.6) Resuelvo la integral dada.

a) Integración de potencias trigonométricas. Caso particular de las integrales de la forma $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x\,dx$ con m impar.

b) $\int \sqrt[3]{\cos\theta}\ \operatorname{sen}^2\theta \operatorname{sen}\theta\, d\theta$

$= \int (\cos\theta)^{1/3}(1-\cos^2\theta)\operatorname{sen}\theta\, d\theta$

$= -\int u^{1/3}(1-u^2)\, du$

$= -\int (u^{1/3} - u^{7/3})\, du$

$= -\left(\frac{3}{4}u^{4/3} - \frac{3}{10}u^{10/3}\right) + C.$

$= -\frac{3}{4}(\cos\theta)^{4/3} + \frac{3}{10}(\cos\theta)^{10/3} + C.$

$u = \cos\theta$
$du = -\operatorname{sen}\theta\, d\theta$
$-du = \operatorname{sen}\theta\, d\theta$

7.

A. Indique la respuesta correcta.

La integral

$$\int x^2 e^{x^3} dx$$

se puede resolver mediante:

a) Integración por partes utilizando $u = x^2,\ dv = e^{x^3}dx.$
b) Una sustitución simple haciendo $u = e^{x^3}$.
c) Sumando y restando una constante para utilizar sustitución trigonométrica.
d) Es una integral que no se puede realizar por métodos algebraicos.

B. Indique la respuesta correcta

La integral

$$\int \frac{e^x}{3 + e^{2x}} dx$$

se puede resolver mediante:

a. Sólo una sustitución simple $u = e^x$
b. Se debe hacer fracciones parciales para un factor de segundo grado
c. Se puede hacer mediante una sustitución simple y luego una sustitución trigonométrica
d. Es una integral básica

C. Indique si es Verdadero (V) o Falso (F) y justifique.

La integral

$$\int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$$

se resuelve utilizando una sustitución trigonométrica haciendo $x = a \tan x \, , x \in I, IV$.

(F) Se resuelve por sustitución simple $(u = a^2 - x^2)$ o por sustitución trigonométrica $(x = a \operatorname{sen} \theta)$

D. Indique si es Verdadero (V) o Falso (F) y justifique.

La integral

$$\int \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx$$

se resuelve solo utilizando una sustitución simple mediante $u = x^2$

(F) Se resuelve por sustitución simple $(u = a^2 + x^2)$ o por sustitución trigonométrica $(x = a \operatorname{Tan} \theta)$.

(Valor 1.0) COMPLEMENTARIO (OPCIONAL)

A. (0.4) Sabemos que el método de fracciones parciales se usa cuando se debe integrar una fracción de dos polinomios, donde el grado del polinomio del numerador es menor que del denominador. Explique, brevemente, qué se debe hacer para integrar una fracción de estas, pero cuando el grado del polinomio numerador es mayor o igual al grado del denominador.

B. (0.6) Integre

$$\int \frac{x^2 - x + 6}{x^3 + 3x} dx$$

a) Si f es **impropia**, es decir, grado $(P) \geq$ grado(Q), entonces se debe dividir primero P entre Q (por división larga) hasta obtener el residuo $R(x)$, de manera que grado $(R) <$ grado(Q). El enunciado de la división es

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde C y R también son funciones polinómicas.

b) $$\int \frac{x^2 - x + 6}{x^3 + 3x}\, dx$$

$$= \int \left(\frac{2}{x} - \frac{x+1}{x^2+3} \right) dx$$

$$= 2\int \frac{1}{x}\, dx - \int \frac{x}{x^2+3}\, dx - \int \frac{1}{x^2+3}\, dx$$

$$\frac{x^2 - x + 6}{x^3 + 3x} = \frac{x^2 - x + 6}{x(x^2+3)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2+3} = \frac{A(x^2+3) + (Bx+C)x}{x(x^2+3)}$$

$$x^2 - x + 6 = (A+B)x^2 + Cx + 3A$$

$$A + B = 1 \Rightarrow B = -1$$
$$C = -1$$
$$3A = 6 \Rightarrow A = 2$$

$$= 2\ln|x| - \frac{1}{2}\ln(x^2+3) - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{Tan}^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + C.$$